

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Álgebra elemental

50 ejercicios

Expresiones, factorización, ecuaciones e inecuaciones.

Álgebra escolar y fundamentos

10°-11°

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Álgebra elemental · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Álgebra escolar y fundamentos · 10°–11° Expresiones, factorización, ecuaciones e inecuaciones.

Formulario

Exponentes y radicales

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ con $a \neq 0$
- $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
- $(ab)^n = a^n b^n$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ con $b \neq 0$
- $a^0 = 1$ con $a \neq 0$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ con $a \neq 0$
- $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$
- $(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m$

Productos notables

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
- $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

Factorización

- **Factor común.** $ab + ac = a(b + c)$
- **Diferencia de cuadrados.** $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
- **Trinomio cuadrado perfecto.** $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$
- **Trinomio** $x^2 + bx + c$. Dos números p, q tales que $p + q = b$ y $pq = c$
- **Suma y diferencia de cubos.** Las fórmulas del bloque anterior
- **Agrupación.** $ax + ay + bx + by = (a + b)(x + y)$

Ecuaciones lineales

- Forma general: $ax + b = 0$ con $a \neq 0$
- Solución: $x = -\frac{b}{a}$
- Pasos: distribuir, quitar denominadores, agrupar la incógnita, reducir, despejar y verificar.

Ecuaciones cuadráticas

- Forma general: $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$
- Fórmula general: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
- Discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac$
- $\Delta > 0$: dos soluciones reales; $\Delta = 0$: una solución doble; $\Delta < 0$: dos soluciones complejas conjugadas.
- Producto nulo: $AB = 0$ si y solo si $A = 0$ o $B = 0$
- Relaciones de Vieta: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ y $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$
- Completar el cuadrado: $x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2}{4}$

Inecuaciones

- Si $a < b$ entonces $a + c < b + c$
- Si $a < b$ y $c > 0$ entonces $ac < bc$
- Si $a < b$ y $c < 0$ entonces $ac > bc$ (el sentido se invierte)
- Notación de intervalos: $[a, b]$, (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$, $[a, \infty)$, $(-\infty, b)$

Valor absoluto

- $|x| = x$ si $x \geq 0$; $|x| = -x$ si $x < 0$
- $|ab| = |a| |b|$
- $|a + b| \leq |a| + |b|$ (desigualdad triangular)
- $|x| < r \Leftrightarrow -r < x < r$
- $|x| \leq r \Leftrightarrow -r \leq x \leq r$
- $|x| > r \Leftrightarrow x > r \text{ o } x < -r$
- $|x| \geq r \Leftrightarrow x \geq r \text{ o } x \leq -r$

Traducción de problemas verbales

- Enteros consecutivos: $n, n + 1, n + 2$
- Perímetro del rectángulo: $P = 2(l + a)$
- Área del rectángulo: $A = l \cdot a$
- Interés simple: $I = C \cdot r \cdot t$
- Movimiento uniforme: $d = v \cdot t$

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Exponentes y radicales

1 Simplifica $x^5 \cdot x^3$.

2 Simplifica $\frac{a^7}{a^2}$.

3 Expande $(2x^3)^2$.

4 Calcula 3^{-2} .

5 Simplifica $\left(\frac{x}{2}\right)^3$.

6 Simplifica $\frac{12x^4y^3}{4x^2y}$.

7 Calcula $8^{2/3}$.

8 Simplifica $\frac{6m^{-1}n^3}{3m^{-2}n}$.

Nivel 2 — Términos semejantes y distributiva

9 Simplifica $5x - 3 + 2x + 8$.

10 Simplifica $4(2x - 3) - 3(x - 1)$.

11 Simplifica $3x(x - 4) + 2x^2$.

12 Simplifica $2(a + 3b) - (a - b)$.

13 Simplifica $\frac{x^2 + x}{x}$ con $x \neq 0$.

14 Expande $(x + 1)(x^2 - x + 1)$.

Nivel 3 — Productos notables

15 Expande $(x + 7)^2$.

16 Expande $(x - 3)^2$.

17 Expande $(2x + 5)^2$.

18 Expande $(x + 9)(x - 9)$.

19 Expande $(3x + 2)(3x - 2)$.

20 Expande $(x + 2)^3$.

21 Expande $(x - 1)^3$.

22 Expande $(x + 2y)(x - 2y)$.

Nivel 4 — Factorización

23 Factoriza $x^2 - 36$.

24 Factoriza $x^2 + 8x + 15$.

25 Factoriza $x^2 - 5x + 6$.

26 Factoriza $x^2 + 2x - 15$.

27 Factoriza $4x^2 - 9$.

28 Factoriza $3x^3 - 12x$ por completo.

29 Factoriza $x^2 + 10x + 25$.

30 Factoriza $x^3 + 27$.

31 Factoriza $2x^2 + 7x + 3$.

Nivel 5 — Ecuaciones lineales

32 Resuelve $3x + 5 = 20$.

33 Resuelve $2(x - 3) = x + 4$.

34 Resuelve $5x - 7 = 3x + 9$.

35 Resuelve $\frac{x}{2} + 3 = 7$.

36 Resuelve $4 - 2x = 10$.

37 Resuelve $3(x + 2) - 4 = 2(x - 1) + 9$.

38 Resuelve $\frac{2x - 1}{3} = 5$.

Nivel 6 — Ecuaciones cuadráticas

39 Resuelve $x^2 - 9 = 0$.

40 Resuelve $x^2 - 7x + 10 = 0$ por factorización.

41 Resuelve $x^2 + 2x - 8 = 0$ por factorización.

42 Resuelve $2x^2 - 5x + 2 = 0$ por factorización.

43 Resuelve con la fórmula general $x^2 - 4x + 1 = 0$.

44 Resuelve con la fórmula general $x^2 + x + 1 = 0$.

Nivel 7 — Inecuaciones y valor absoluto

45 Resuelve $2x - 5 > 3$.

46 Resuelve $-3x \leq 12$.

47 Resuelve $|x - 2| < 5$.

48 Resuelve $|2x + 1| \geq 7$.

Nivel 8 — Problemas verbales

49 La suma de tres enteros consecutivos es 63. Halla el menor de ellos.

50 El perímetro de un rectángulo es 40 cm y el largo mide 4 cm más que el ancho. Halla su área.

Solucionario · resultados

01 x^8

03 $4x^6$

05 $\frac{x^3}{8}$

07 4

09 $7x + 5$

11 $5x^2 - 12x$

13 $x + 1$

15 $x^2 + 14x + 49$

17 $4x^2 + 20x + 25$

19 $9x^2 - 4$

21 $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

23 $(x + 6)(x - 6)$

25 $(x - 2)(x - 3)$

27 $(2x + 3)(2x - 3)$

29 $(x + 5)^2$

31 $(2x + 1)(x + 3)$

33 $x = 10$

35 $x = 8$

37 $x = 5$

39 $x = 3$, $x = -3$

41 $x = -4$, $x = 2$

43 $x = 2 \pm \sqrt{3}$

45 $x > 4$

47 $-3 < x < 7$

49 20

02 a^5

04 $\frac{1}{9}$

06 $3x^2y^2$

08 $2mn^2$

10 $5x - 9$

12 $a + 7b$

14 $x^3 + 1$

16 $x^2 - 6x + 9$

18 $x^2 - 81$

20 $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$

22 $x^2 - 4y^2$

24 $(x + 3)(x + 5)$

26 $(x + 5)(x - 3)$

28 $3x(x + 2)(x - 2)$

30 $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$

32 $x = 5$

34 $x = 8$

36 $x = -3$

38 $x = 8$

40 $x = 2$, $x = 5$

42 $x = \frac{1}{2}$, $x = 2$

44 $x = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$

46 $x \geq -4$

48 $x \geq 3$ o $x \leq -4$

50 96 cm^2